Dag 3: Komplekse tal, kondensator og spole

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: underviserens slides for dag 3 (Pontoppidan, 2026c) og Rizzoni og Kearns (2022)
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Komplekse tal **1**
2.1 Hvorfor komplekse tal? . . . 1
2.2 Kartesisk form . . . 2
2.3 Polær og eksponentiel form . . . 2
2.4 Den konjugerede . . . 3
2.5 Regneregler . . . 3

3 Energilagrende komponenter **4**

4 Den ideelle kondensator **4**
4.1 Opbygning og kapacitans . . . 4
4.2 Sammenhængen mellem strøm og spænding . . . 4
4.3 Serie- og parallelkobling . . . 5

5 Den ideelle spole **5**
5.1 Opbygning og induktans . . . 5
5.2 Sammenhængen mellem spænding og strøm . . . 5
5.3 Serie- og parallelkobling . . . 6

6 Gennemregnede eksempler og øvelser **7**
6.1 Eksempler: omregning mellem formerne . . . 7
6.2 Øvelse 1: multiplikation og division i polær form . . . 7
6.3 Øvelse 2: kondensatorens svar på en strømpuls . . . 8
6.4 Øvelse 3: spændingen over en spole . . . 9

7 Opsamling **10**

Referencer **10**

1 Læsevejledning

Noten dækker undervisningen på dag 3 (uge 38). Den består af to dele, som først for alvor bliver koblet sammen på dag 4 og 5. Første del handler om **komplekse tal**, som er det matematiske værktøj, der senere gør det muligt at regne på vekselstrøm uden differentialligninger. Anden del handler om de to komponenter, der kan **lagre energi**: kondensatoren og spolen.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende Ohms lov og Kirchhoffs love fra dag 2, Pythagoras' sætning, sinus og cosinus i en retvinklet trekant samt simpel differentiation og integration.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel

eller appendiks, ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Lærebogen er Rizzoni og Kearns (2022). Komplekse tal står i bogens appendiks A, som underviseren også udleverer som `AppendixA.pdf`.

Tabel 1.1: Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

Skrivemåde	Betydning
j	Den imaginære enhed, $j^2 = -1$. I matematik skrives den i, men i elektroteknik er i allerede strøm
$\mathbf{A}$ (fed)	Et komplekst tal
Re, Im	Realdel og imaginærdel af et komplekst tal
$r\angle\theta$	Polær form: længden r og vinklen θ
DC	Direct Current, jævnstrøm (konstant i tid)

2 Komplekse tal

2.1 Hvorfor komplekse tal?

Ligningen $x^2 + 9 = 0$ har ingen løsning blandt de almindelige (reelle) tal, fordi intet reelt tal i anden giver et negativt tal. Derfor indføres et nyt tal, j, med egenskaben $j^2 = -1$. Så får ligningen løsningerne $x = \pm j3$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. A.8, s. 757).

$$j^2 = -1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad j = \sqrt{-1} \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. A.9, s. 757.
hvor j er den imaginære enhed [–].

I elektroteknik bruges komplekse tal ikke for at løse andengradsligninger, men fordi ét komplekst tal kan holde styr på *to* ting på én gang: en størrelse og en vinkel. Det er præcis det, der skal til for at beskrive en vekselspænding, som har en amplitude og en forskydning i tid. Det udnyttes fra dag 4.

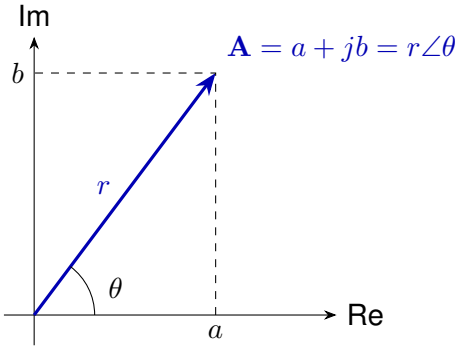
2.2 Kartesisk form

Et komplekst tal består af en reel del og en imaginær del:

$$\mathbf{A} = a + jb, \qquad a = \operatorname{Re}\mathbf{A}, \quad b = \operatorname{Im}\mathbf{A} \tag{2.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. A.10 og A.11, s. 757.
hvor $\mathbf{A}$ er det komplekse tal, a er realdelen, og b er imaginærdelen. Både a og b er almindelige reelle tal.

Tallet kan tegnes som et punkt i den **komplekse plan** (Figur 2.1). Realdelen a er den vandrette koordinat, og imaginærdelen b er den lodrette. Det komplekse tal $3+j4$ er altså punktet 3 til højre og 4 op.



Figur 2.1: Et komplekst tal i den komplekse plan. Det samme punkt kan beskrives med koordinaterne a og b (kartesisk form) eller med længden r og vinklen θ (polær form).

2.3 Polær og eksponentiel form

Punktet i Figur 2.1 kan også beskrives ved, hvor langt det ligger fra origo, r, og hvilken vinkel linjen danner med den vandrette akse, θ. Det kaldes den **polære form**. Pilen, origo og de stiplede linjer danner en retvinklet trekant, så Pythagoras og trigonometri giver omregningen:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right), \qquad a = r\cos\theta, \qquad b = r\sin\theta \tag{2.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. A.12, s. 758.
hvor r er tallets længde (modulus) [–], θ er vinklen (argumentet) [rad eller °], a er realdelen, og b er imaginærdelen.

Pas på kvadranten. Lommeregnerens $\tan^{-1}$ giver kun vinkler mellem $-90°$ og $90°$. Ligger punktet til venstre for den lodrette akse ($a < 0$), skal der lægges $180°$ til. Det er en af de mest almindelige fejl.

Den polære form skrives på to måder, som betyder præcis det samme:

$$\mathbf{A} = r\,e^{j\theta} = r\angle\theta \tag{2.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. A.13, s. 758.
hvor $r = |\mathbf{A}|$ er længden, og $\theta = \angle\mathbf{A}$ er vinklen. I den eksponentielle form $r\,e^{j\theta}$ skal θ være i radianer.

At $e^{j\theta}$ kan stå for en vinkel, følger af **Eulers formel**, som er den bro mellem eksponentialfunktionen og sinus og cosinus, der bruges igen og igen i faget:

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \tag{2.5}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.33, s. 166.
hvor θ er en vinkel [rad]. $e^{j\theta}$ er et punkt på enhedscirklen i den komplekse plan.

Ganges (2.5) med r, fås $r\,e^{j\theta} = r\cos\theta + j\,r\sin\theta$, som netop er $a + jb$ fra (2.3). De tre former er altså tre måder at skrive det samme tal på.

2.4 Den konjugerede

Det **konjugerede** tal $\mathbf{A}^*$ fås ved at skifte fortegn på imaginærdelen. Geometrisk er det spejlbilledet i den vandrette akse.

$$\mathbf{A}^* = a - jb = r\angle -\theta \tag{2.6}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. A.14, s. 758.
hvor $\mathbf{A}^*$ er det konjugerede tal til $\mathbf{A} = a + jb$.

Den konjugerede bruges bl.a. til division i kartesisk form og senere til kompleks effekt. Et nyttigt resultat er $\mathbf{A}\,\mathbf{A}^* = a^2 + b^2 = r^2$, som altid er reelt.

2.5 Regneregler

Hver regneart har en form, hvor den er nem. Det er hele idéen i at kunne skifte mellem formerne.

Addition og subtraktion er nemmest i kartesisk form, fordi real- og imaginærdele lægges sammen hver for sig:

$$(a_1 + jb_1) \pm (a_2 + jb_2) = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2) \tag{2.7}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. A.15, s. 759.
hvor a_1, a_2 er realdelene, og b_1, b_2 er imaginærdelene af de to tal.

Multiplikation og division er nemmest i polær form. Længderne ganges eller divideres, og vinklerne lægges sammen eller trækkes fra:

$$(A\angle\theta)(B\angle\phi) = AB\angle(\theta + \phi), \qquad \frac{A\angle\theta}{B\angle\phi} = \frac{A}{B}\angle(\theta - \phi) \tag{2.8}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. A.16 og A.18, s. 759.
hvor A og B er længderne, og θ og ϕ er vinklerne af de to tal.

Tre værdier er gode at kunne udenad: $j = 1\angle 90°$, $-j = 1/j = 1\angle -90°$ og $-1 = 1\angle 180°$. At gange med j drejer altså et tal $90°$ mod uret.

3 Energilagrende komponenter

En modstand omdanner elektrisk energi til varme, og energien er derefter tabt for kredsløbet. Kondensatoren og spolen er anderledes: de *gemmer* energien i et felt og kan give den tilbage senere. Kondensatoren gemmer den i et elektrisk felt, spolen i et magnetisk felt. Derfor kaldes de energilagrende komponenter, og derfor opfører kredsløb med dem sig anderledes over tid.

4 Den ideelle kondensator

4.1 Opbygning og kapacitans

En kondensator består i sin simpleste form af to metalplader adskilt af et isolerende materiale (et dielektrikum, fx luft eller plast). Når der sættes en spænding over den, samles positiv ladning på den ene plade og lige så meget negativ ladning på den anden. Hvor meget ladning der samles pr. volt, kaldes **kapacitansen**:

$$Q = C\,v \tag{4.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.2, s. 142.
hvor Q er ladningen på pladerne [C], C er kapacitansen [F], og v er spændingen over kondensatoren [V]. 1 farad = 1 coulomb pr. volt.

En farad er meget. Almindelige kondensatorer ligger i området picofarad (pF, 10^{-12} F) til millifarad (mF, 10^{-3} F).

4.2 Sammenhængen mellem strøm og spænding

Strøm er ladning pr. tid. Når spændingen over kondensatoren ændrer sig, ændrer ladningen sig også, og den ændring *er* strømmen. Differentieres (4.1) med hensyn til tiden, fås kondensatorens vigtigste ligning:

$$i_C(t) = C\,\frac{dv_C(t)}{dt} \tag{4.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.4, s. 142.
hvor i_C er strømmen ind i kondensatoren [A], C er kapacitansen [F], og dv_C/dt er, hvor hurtigt spændingen ændrer sig [V/s].

Ligningen siger, at der kun løber strøm, mens spændingen *ændrer* sig. To vigtige konsekvenser følger direkte:

- **Ved DC er kondensatoren en afbrydelse.** Når spændingen er konstant, er $dv/dt = 0$, og så er strømmen nul. Kondensatoren opfører sig som et brud i ledningen.
- **Spændingen kan ikke springe.** Et spring på et øjeblik ville kræve $dv/dt = \infty$ og dermed uendelig strøm. Spændingen over en kondensator ændrer sig derfor altid jævnt.

Skal spændingen findes ud fra strømmen, integreres (4.2). Startspændingen V_0 skal med, fordi kondensatoren kan være opladet i forvejen:

$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C(\tau)\,d\tau + V_0, \qquad t \geq t_0 \tag{4.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.6, s. 142.
hvor v_C er spændingen [V], C er kapacitansen [F], i_C er strømmen [A], τ er integrationsvariablen (tid) [s], t_0 er

starttidspunktet [s], og V_0 er spændingen ved t_0 [V].

4.3 Serie- og parallelkobling

Kondensatorer opfører sig modsat modstande. Parallelt lægges de sammen, fordi pladearealet reelt bliver større. I serie kombineres de efter samme regel som modstande i parallel:

$$C_{EQ} = C_1 + C_2 \text{ (parallel)}, \qquad \frac{1}{C_{EQ}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \text{ (serie)} \tag{4.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.7, s. 143.
hvor C_{EQ} er den samlede (ækvivalente) kapacitans [F], og C_1, C_2 er de enkelte kapacitanser [F]. Reglerne gælder for et vilkårligt antal kondensatorer.

5 Den ideelle spole

5.1 Opbygning og induktans

En spole er en ledning viklet op omkring en kerne af luft eller jern. Strømmen i viklingerne skaber et magnetfelt, og energien gemmes i det felt. En ideel spole har ingen modstand i tråden.

5.2 Sammenhængen mellem spænding og strøm

Et magnetfelt modsætter sig ændringer. Når strømmen gennem spolen ændrer sig, opstår der en spænding over spolen, som er proportional med, hvor hurtigt strømmen ændrer sig:

$$v_L(t) = L\,\frac{di_L(t)}{dt} \tag{5.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.11, s. 152.
hvor v_L er spændingen over spolen [V], L er induktansen [H], og di_L/dt er, hvor hurtigt strømmen ændrer sig [A/s]. 1 henry = 1 V·s/A.

Ligningen er spejlbilledet af kondensatorens (4.2): spænding og strøm har byttet plads. Konsekvenserne er derfor også spejlvendte:

- **Ved DC er spolen en kortslutning.** Når strømmen er konstant, er $di/dt = 0$, og spændingen er nul. Spolen opfører sig som et stykke ledning.
- **Strømmen kan ikke springe.** Et spring i strømmen ville kræve uendelig spænding. Det er derfor, der kan opstå gnister, når en kontakt til en spole åbnes.

Integreres (5.1), fås strømmen ud fra spændingen:

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v_L(\tau)\,d\tau + I_0, \qquad t \geq t_0 \tag{5.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.13, s. 152.
hvor i_L er strømmen [A], L er induktansen [H], v_L er spændingen [V], τ er integrationsvariablen [s], og I_0 er

strømmen ved starttidspunktet t_0 [A].

5.3 Serie- og parallelkobling

Spoler kombineres præcis som modstande:

$$L_{EQ} = L_1 + L_2 \ \text{(serie)}, \qquad \frac{1}{L_{EQ}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \ \text{(parallel)} \tag{5.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.14, s. 152.
hvor L_{EQ} er den samlede induktans [H], og L_1, L_2 er de enkelte induktanser [H].

Tabel 5.1: Kondensator og spole side om side. Byttes $C \leftrightarrow L$ og $v \leftrightarrow i$, går den ene komponents regler over i den andens.

	Kondensator	**Spole**
Grundligning	$i = C\,dv/dt$	$v = L\,di/dt$
Ved DC (konstant)	Afbrydelse ($i = 0$)	Kortslutning ($v = 0$)
Kan ikke springe	Spændingen	Strømmen
Gemmer energi i	Elektrisk felt	Magnetisk felt
Serie	Som modstande i parallel	Lægges sammen
Parallel	Lægges sammen	Som modstande i parallel

6 Gennemregnede eksempler og øvelser

6.1 Eksempler: omregning mellem formerne

a) Omregn $\mathbf{A} = 3 + j4$ til polær form. b) Omregn $\mathbf{A} = 4\angle(-60°)$ til kartesisk form (Pontoppidan, 2026c, s. 10).

a) Punktet ligger i første kvadrant (begge dele positive), så $\tan^{-1}$ kan bruges direkte i (2.3):

$$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = 53{,}13° \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = 5\angle 53{,}13° \tag{6.1}$$

b) Her bruges den anden halvdel af (2.3). Vinklen er negativ, så punktet ligger under den vandrette akse:

$$a = 4\cos(-60°) = 2, \qquad b = 4\sin(-60°) = -2\sqrt{3} \approx -3{,}46 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = 2 - j3{,}46 \tag{6.2}$$

6.2 Øvelse 1: multiplikation og division i polær form

I et vekselstrømskredsløb gælder $\mathbf{V} = \mathbf{Z}\,\mathbf{I}$. a) Find $\mathbf{V}$, når $\mathbf{Z} = 7{,}75\angle\pi/2$ og $\mathbf{I} = 2\angle{-\pi/4}$. b) Find $\mathbf{I}$, når $\mathbf{Z} = 5\angle 82°$ og $\mathbf{V} = 30\angle 45°$. Tegn resultaterne i den komplekse plan (Pontoppidan, 2026c, s. 13).

Fremgangsmåde. Begge tal er givet i polær form, og der skal ganges og divideres. Det er

netop det, polær form er god til, jf. (2.8). Ligningen $\mathbf{V} = \mathbf{ZI}$ er Ohms lov for vekselstrøm, som forklares på dag 5.

a) Længderne ganges, og vinklerne lægges sammen:

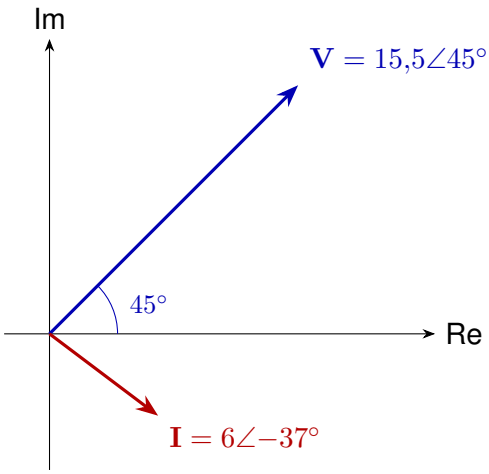
$$\mathbf{V} = (7{,}75 \cdot 2)\angle\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 15{,}5\angle\frac{\pi}{4} = 10{,}96 + j10{,}96 \tag{6.3}$$

b) $\mathbf{I} = \mathbf{V}/\mathbf{Z}$. Længderne divideres, og vinklerne trækkes fra hinanden:

$$\mathbf{I} = \frac{30}{5}\angle(45^\circ - 82^\circ) = 6\angle{-37^\circ} = 4{,}79 - j3{,}61 \tag{6.4}$$

$\mathbf{V} = 15{,}5\angle 45^\circ$	$\mathbf{I} = 6\angle{-37^\circ}$

Resultaterne er vist i Figur 6.1. Vektorerne har hver sin enhed (volt og ampere), så det er deres retning, der kan sammenlignes, ikke deres længde.



Figur 6.1: Resultaterne af øvelse 1 i den komplekse plan.

6.3 Øvelse 2: kondensatorens svar på en strømpuls

En strømpuls på 2 mA, som varer 3 ms, sendes ind i en kondensator på $C = 1\ \mu$F. Kondensatoren er uopladet ved start. Find spændingen $v(t)$, og simulér kredsløbet i LTspice (Pontoppidan, 2026c, s. 21–25).

Fremgangsmåde. Strømmen kendes, og spændingen søges, så integralformen (4.3) bruges med $V_0 = 0$. Tiden deles i tre intervaller: før, under og efter pulsen.

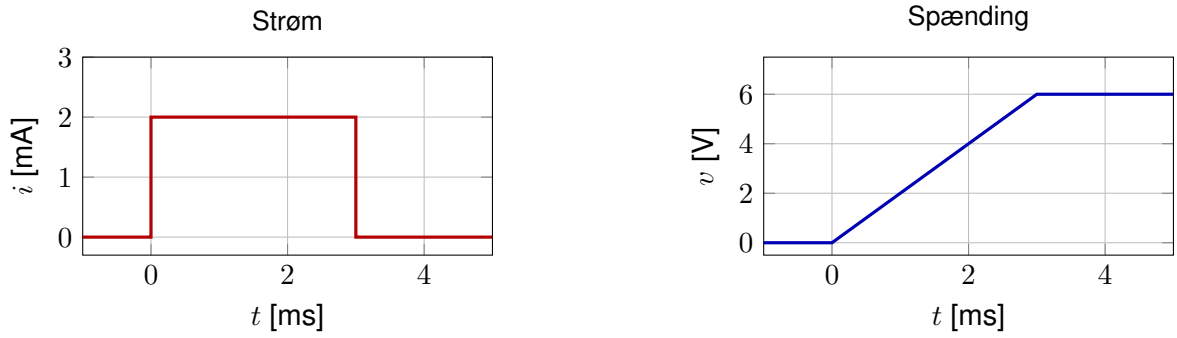
Før pulsen ($t < 0$) løber der ingen strøm, så der samles ingen ladning, og $v = 0$.

Under pulsen ($0 \le t \le 3$ ms) er strømmen konstant og kan sættes uden for integralet:

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i\,d\tau = \frac{i}{C}\,t = \frac{2 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{A}}{1 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{F}}\,t = 2000\,\mathrm{V/s} \cdot t \tag{6.5}$$

Spændingen stiger som en ret linje med hældningen 2000 V/s. Ved pulsens afslutning er $v(3\,\text{ms}) = 2000 \cdot 0{,}003 = 6$ V.

Efter pulsen ($t > 3$ ms) er strømmen nul. Ladningen kan ikke forsvinde, fordi der ikke er nogen vej for den, så spændingen bliver liggende på 6 V. Forløbet er vist i Figur 6.2.



Figur 6.2: Strømpulsen og den spænding, den giver over kondensatoren. Spændingen er integralet af strømmen divideret med C.

LTspice. Strømkilden defineres som `PULSE(0 2m 0 1n 1n 3m)`. En ideel strømkilde direkte på en kondensator giver ingen DC-vej til ground, og det kan LTspice ikke regne på. Derfor sættes en meget stor modstand (fx 1 GΩ) parallelt med kilden, og der sættes hak i *Start external DC supply voltages at 0V*. Resultatet skal ligne Figur 6.2.

6.4 Øvelse 3: spændingen over en spole

Strømmen gennem en spole på $L = 10$ H er trapezformet: den er 0 indtil 1 ms, stiger lineært til 0,1 mA ved 5 ms, er konstant til 9 ms, falder lineært til 0 ved 13 ms og er derefter 0. Find spændingen over spolen, og forklar sammenhængen mellem strøm og spænding (Pontoppidan, 2026c, s. 30–31; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 3.5, s. 154).

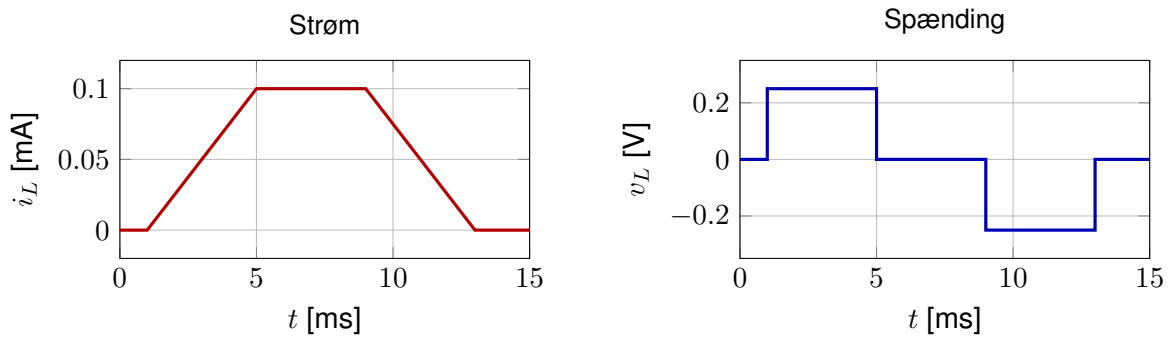
Fremgangsmåde. Strømmen kendes, og spændingen søges, så (5.1) bruges. Spændingen afhænger kun af strømmens *hældning*, så hvert lineært stykke giver en konstant spænding.

På den stigende rampe er hældningen

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{0{,}1 \cdot 10^{-3}\,\text{A}}{4 \cdot 10^{-3}\,\text{s}} = 0{,}025\,\text{A/s} \quad \Rightarrow \quad v_L = L\,\frac{di_L}{dt} = 10 \cdot 0{,}025 = 0{,}25\,\text{V} \tag{6.6}$$

På den faldende rampe er hældningen lige så stor, men negativ, så $v_L = -0{,}25$ V. Hvor strømmen er konstant, også på 0,1 mA, er hældningen nul, og spændingen er nul.

$v_L = 0{,}25\,\text{V}$ for $1 < t < 5$ ms, $\quad v_L = -0{,}25\,\text{V}$ for $9 < t < 13$ ms, $\quad$ ellers $v_L = 0$



Figur 6.3: En trapezformet strøm giver en firkantformet spænding over spolen, fordi spændingen er proportional med strømmens hældning.

Pointe til gruppeoplægget. Spolen reagerer på *ændringer* i strømmen og ikke på strømmen selv. Hvis strømmen sprang lodret, ville hældningen og dermed spændingen blive uendelig. Derfor kan strømmen i en spole ikke springe.

7 Opsamling

Tabel 7.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bruges til
Omregning (2.3)	$r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\theta = \tan^{-1}(b/a)$	Kartesisk til polær og tilbage
Polær form (2.4)	$r\,e^{j\theta} = r\angle\theta$	Gange og dele
Euler (2.5)	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$	Forbindelsen til sinus og cosinus
Regneregler (2.7), (2.8)	Plus/minus kartesisk, gange/dele polært	Alle beregninger med fasorer
Kondensator (4.2), (4.3)	$i = C\,dv/dt$	Strøm ud fra spænding og omvendt
Spole (5.1), (5.2)	$v = L\,di/dt$	Spænding ud fra strøm og omvendt
Kombination (4.4), (5.3)	C parallel og L serie lægges sammen	Ækvivalente værdier

Spørgsmål til opsamlingen på dag 4 (Pontoppidan, 2026d, s. 3) med korte svar:

1. *Forklar de tre former for komplekse tal.* Kartesisk $a + jb$, polær $r\angle\theta$ og eksponentiel $r\,e^{j\theta}$. Eksempel: $3 + j4 = 5\angle 53{,}13° = 5\,e^{j0{,}927}$.

2. *Vis omregning mellem polær og kartesisk form.* Se (2.3) og eksemplerne i afsnit 6.1.

3. *Hvordan kombineres kondensatorer?* Parallel lægges sammen; serie som modstande i parallel.

4. *Hvordan kombineres spoler?* Serie lægges sammen; parallel som modstande i parallel.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026c). *ELE1-A26 Day 3* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Pontoppidan, K. (2026d). *ELE1-A26 Day 4* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.